

PROTOCOLO DE DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE EFECTOS ADVERSOS EN PACIENTES TRATADOS CON ANTICUERPOS BIESPECÍFICOS

Versión 3: Noviembre 2025

Autores:

Dra. M^a Teresa Busnego Barreto – Hematología y Hemoterapia

Dr. Hugo Hernández Tost – Neurología

Dr. Felipe Belmonte Ripollés – Medicina Intensiva

Versión original: Julio 2023

INDICE

1) Introducción	2
2) Valoración inicial, evolución y seguimiento	2
3) Síndrome de Liberación de Citoquinas (CRS)	3
1. Clasificación del CRS	4
2. Recomendaciones para el manejo del paciente con CRS	5
4) Síndrome neurológico asociado al tratamiento con células inmunoefectoras (ICANS)	5
1. Definición y presentación clínica	5
2. Escala ICE y grado de severidad de la neurotoxicidad	6
3. Neurotoxicidad de los anticuerpos biespecíficos	7
4. Diagnóstico diferencial	7
5. Manejo diagnóstico-terapéutico	7
4.5.1) Manejo terapéutico del ICANS	8
4.5.2) Tratamiento de las complicaciones del ICANS	9
5) Infecciones	11
6) Citopenias	12
7) Linfohistiocitosis hemofagocítica (HHL) - Síndrome Activación macrofágica (MAS)	12
8) Síndrome de lisis tumoral (SLT)	12
9) Reacción de exacerbación del tumor o “Tumor flare reaction”	13
10) Anexos:	
1. Formulario de valoración de síndrome de liberación de citoquinas (CRS)	14
2. Formulario de valoración de neurotoxicidad (ICE-ICANS)	16
11) Referencias bibliográficas	18



1) Introducción

Los anticuerpos biespecíficos (AcBs) están diseñados para dirigirse tanto a los antígenos CD3 como a los antígenos tumorales específicos, promoviendo la citotoxicidad de las células T y mejorando la eficacia de la lisis tumoral. Esto proporciona opciones de tratamiento viables para pacientes con recaídas o refractariedad. Sin embargo, esta acción puede desencadenar complicaciones, tales como infecciones, citopenias, hipogammaglobulinemia, síndrome de liberación de citoquinas (CRS) y síndrome de neurotoxicidad asociado a células inmunoefectoras (ICANS).

Este documento aborda una de las reacciones adversas más específicas asociadas con tratamientos que activan células T (CAR-T y los AcBs). Las recomendaciones estándar incluyen la detección temprana de síntomas y signos de CRS e ICANS, el inicio inmediato del tratamiento y la consideración del ingreso en la Unidad de Medicina Intensiva. Es crucial contar con herramientas eficaces para identificar y gestionar las complicaciones más comunes durante el tratamiento y su evolución.

Estas directrices, basadas en documentos de consenso sobre la clasificación y tratamiento de toxicidades asociadas con células CAR-T, también se aplican a los anticuerpos biespecíficos, aunque estos últimos presentan una menor incidencia de CRS/ICANS en comparación con los CAR-T. Dada la limitada experiencia en el manejo de estas situaciones clínicas, las recomendaciones deben considerarse orientativas y adaptarse a la situación clínica de cada paciente.

2) Valoración inicial, evolución y seguimiento de posibles toxicidades:

Dependiendo del AcBs utilizado, la dosis a administrar y el riesgo de CRS/ICANS, se puede recomendar el manejo ambulatorio o el ingreso del paciente durante la fase de escalada de dosis, siendo el ingreso principalmente necesario durante la administración de la primera dosis de tratamiento. Debido a que el intervalo de dosis varía en función de cada AcBs, los periodos de monitorización se ajustarán de forma individualizada, en general al menos 24h-48h tras la última administración. Las dosis posteriores suelen ser bien toleradas, por lo que pueden administrarse de forma ambulatoria.

En caso de realizar la escalada de dosis en el entorno ambulatorio, se recomienda monitorizar a los pacientes durante 1 a 2 horas después de la administración del fármaco y considerar la hospitalización, si es necesario, en caso de que ocurra CRS.

En nuestro centro, al ingreso del paciente y/o previo al inicio del tratamiento se debe realizar de forma rutinaria:

- De forma obligatoria:
 - Valoración basal por parte del Servicio de Neurológica y UMI extendida.
 - Electrocardiograma.
 - Radiografía de tórax
 - Analítica: Hemograma, bioquímica con determinación de ácido úrico y LDH, coagulación básica con fibrinógeno, serologías de VIH, CMV, VEB, virus hepatitis B y C.
 - Contactar con el Servicio de Farmacia para garantizar la disponibilidad inmediata de dos dosis de tocilizumab y anakinra, en caso de ser necesarias.
- De forma opcional:
 - RMN cerebral, si se considera oportuno (especialmente si presenta afectación del sistema nervioso central)
 - Ecocardiograma, si clínicamente indicado.
 - Pruebas iniciales de ferritina, proteína C reactiva u otros marcadores de inflamación tienen poco valor para predecir aparición y gravedad de CRS, aunque se puede considerar individualmente.

Una vez iniciado el tratamiento:

- Los pacientes serán valorados diariamente por el equipo de hematología y UMI extendida, quienes en caso de CRS/ICANS $\geq$ grado 2 serán avisados para valorar el traslado a su unidad. Si aparece ICANS se solicitará seguimiento por parte de Neurología.
- Valoración por equipo de Enfermería: De forma inicial, cada 8-12 horas se realizará:
 - Evaluación y registro de constantes (temperatura, saturación de oxígeno, frecuencia respiratoria, presión arterial, frecuencia cardíaca y diuresis).



- Detección de CRS (Tabla 1) registrando temperatura, tensión arterial y saturación de oxígeno (SatO2) en el formulario del Anexo 3.
 - Detección de ICANS (Tabla 3), mediante la realización de la escala ICE, a cumplimentar en el formulario del Anexo 4.
 - En caso de alteración de los parámetros evaluados, se avisará de forma inmediata al equipo médico de Hematología.
 - La periodicidad de la valoración de escalas de toxicidad variará en función del grado de afectación, en caso de CRS/ICANS grado 2 se realizará mínimo cada 6 horas, o incluso con mayor frecuencia en función de la evolución del paciente.
- Control analítico: Cada 24-48 horas se realizará hemograma, bioquímica con función renal, función hepática/LDH e iones (incluyendo magnesio y fósforo). Se recomienda determinación de coagulación y reactantes de fase aguda (ferritina, PCR) 2-3 veces por semana o si desarrollo de CRS y/o neurotoxicidad. Si grado ≥ 2 se avisará a UMI y se extraerá perfil analítico urgente si no se dispone de uno reciente, incluyendo coagulación.
- Valorar cuantificación inicial de CMV y VEB (si serologías positivas).
- La monitorización de IL-6 tras el uso de tocilizumab no se ha demostrado de utilidad.

Seguimiento ambulatorio: Los pacientes y sus cuidadores deben recibir capacitación sobre la monitorización de los signos y síntomas del CRS y la neurotoxicidad (por ejemplo, fiebre $>38^{\circ}\text{C}$, síntomas clínicos de hipoxia o hipotensión). Además, deben estar preparados para manejar de inmediato las toxicidades, contar con la información de contacto del equipo de atención médica y conocer las instrucciones sobre cuándo deben dirigirse directamente al departamento de urgencias.

Modificaciones de dosis y retratamiento Para obtener orientación sobre modificaciones de dosis, interrupciones o retrasos en la dosificación y la necesidad de volver a iniciar (por ejemplo, repetir el esquema de dosificación escalonada) se debe consultar la ficha técnica de cada AcBs.

3) Síndrome de liberación de citoquinas (CRS)

El síndrome de liberación de citoquinas se produce por la liberación masiva y abrupta de citoquinas por parte de las células involucradas en la respuesta inmune tras la administración de una terapia inmunofectora. La incidencia, el momento y la aparición del CRS varían según el subtipo de enfermedad, el AcBs, la vía de administración (IV vs subcutánea) y el esquema de dosificación.

Factores de riesgo para la presentación del CRS:

- Alta carga tumoral ($>60\%$ células plasmáticas en médula ósea o múltiples plasmocitomas en el caso de pacientes con mieloma múltiple, presencia de masas Bulky en pacientes con linfoma o $>5\%$ blastos en leucemia aguda)
- Elevación de LDH
- Comorbilidades
- Altas dosis de AcBs
- Infección activa

El CRS se caracteriza por la triada: fiebre, hipotensión e hipoxemia. Sin embargo, puede progresar a complicaciones potencialmente mortales como el síndrome de hiperpermeabilidad capilar con manifestaciones clínicas como ganancia de peso y edemas o el fallo multiorgánico. Pueden existir de manera concomitante al CRS datos de encefalopatía (ICANS) cuyo manejo específico se detalla más adelante. Los principales signos y síntomas se recogen en la siguiente tabla:

Sistema afectado	Principales signos y síntomas
General	Fiebre ($T^a > 38,5^{\circ}\text{C}$), malestar, escalofríos, fatiga, anorexia, mialgia, artralgia, náuseas, vómitos, diarrea.
Neurológico *	Cefalea, temblor.
Respiratorio	Taquipnea (> 20 rpm), hipoxemia ($\text{PaO}_2 < 60$ mmHg), distrés respiratorio.



Sistema afectado	Principales signos y síntomas
Cardiovascular	Taquicardia (> 100 lpm), hipo- e hipertensión, aumento del gasto cardiaco inicial / insuficiencia
Coagulación	Elevación del dímero-D (> 500 ng/ml), hipofibrinogenemia (< 200 mg/dl), hemorragia, coagulación intravascular diseminada.
Renal	Insuficiencia renal aguda (debida a nefrotoxicidad directa, fracaso intrínseco o por sd. lisis tumoral).
Gastrointestinal	Náuseas, vómito, diarrea.
Piel	Rash, prurito, toxicodermia.
Hepática	Hipertransaminasemia (GOT-ALT > 37 U/L, GPT-AST > 41 U/L), hiperbilirrubinemia (total > 1,2 mg/dl, directa > 0,3 mg/dl).

3.1) Clasificación del CRS:

La severidad del CRS se clasifica de acuerdo con los criterios de consenso de la ASTCT “*American Society for Transplantation and Cellular Therapy*” (Tabla 1). No obstante, para la gradación de cualquier efecto adverso no considerado en las escalas de la ASTCT se debe utilizar la CTCAE v.5 “*Common Terminology Criteria for Adverse Events*”.

En cuanto a los grados de CRS las recomendaciones de la Sociedad Española de Medicina Intensiva dice: “Las recomendaciones generales indican que el Grado 3 corresponde a un vasopresor y el Grado 4 a múltiples vasopresores, excluyendo la vasopresina, probablemente debido a que, en algunos países, especialmente en EEUU, la vasopresina se inicia a dosis bajas de noradrenalina (0,2 mcg/kg/min). Los autores consideramos que posiblemente los pacientes que requieran dosis elevadas de noradrenalina (>0,5-1 mcg/Kg/min), especialmente si es además de vasopresina, lo más correcto sería manejarlo como un Grado 4”

El manejo del CRS combina medidas sintomáticas (sueroterapia, antipiréticos), antibioterapia empírica debido a su diagnóstico diferencial con causas infecciosas, así como antagonistas del receptor IL-6 (tocilizumab), antagonistas del receptor IL-1 (anakinra) y corticoides. El manejo específico se detalla en la Tabla 2. Los corticoides se utilizarán en una pauta corta con una rápida desescalada una vez controlado el CRS.

TABLA 1. Escala de gradación del síndrome de liberación de citoquinas (CRS)

PARÁMETRO	GRADO 1	GRADO 2	GRADO 3	GRADO 4
Fiebre	Fiebre $\geq 38^{\circ}\text{C}$ (no atribuible a otra causa). Pacientes con CRS ya establecido con terapia antipirética, anticitoquinas o corticoides no precisa de fiebre para aumentar grado de CRS y ajuste de tratamiento en consecuencia.			
Hipotensión	No	Si (TAS <90 mmHg), sin requerimiento de vasopresores	Si, requiere un vasopresor (con o sin vasopresina)	Si, requiere múltiples vasopresores (excluyendo vasopresina)
Hipoxia	No	Si (SatO ₂ <90%), requiere cánula nasal de bajo (< 6L/min)	Requiere cánula nasal con alto flujo, mascarilla reservorio, o máscara Venturi con fracción inspirada de oxígeno elevada.	Requiere presión positiva (ej: CPAP, BiPAP, intubación o ventilación mecánica)

* La fiebre es criterio obligado, pero una vez instaurada terapia antipirética o anticitoquinas, no es necesaria para aumentar de grado en función de hipotensión e hipoxia.

* El grado del CRS lo va a definir el evento de mayor gravedad entre hipotensión e hipoxia.

* La toxicidad orgánica asociada con el CRS puede ser categorizada con el CTCAE v5.0, pero no influencia la clasificación.

* Pacientes de alto riesgo de CRS: comorbilidades, infecciones, alta carga tumoral, altas dosis de AcBs.



TABLA 2. Recomendaciones para el manejo del paciente con CRS		
GRADO 1	Manejo ambulatorio:	– Paracetamol: 650-1000 mg/VO, se puede repetir si la fiebre persiste después de ≥6-8 horas, si el paciente está clínicamente estable. – Hidratación oral. – Monitorización: Medir temperatura cada 1-2 horas y otros signos vitales si es posible. Los pacientes deben contactar urgentemente o presentarse en urgencias si la TAS <90 mmHg, nuevos síntomas como confusión, ortostatismo o disnea.
	Manejo Intrahospitalario:	– Fiebre refractaria o recurrente (<6-8h), considerar 10 mg de DXM una vez y evaluación por facultativo (valorar manejo intrahospitalario según estado clínico), descartar infección y valorar antibioterapia empírica. – Antitérmicos a demanda, si fiebre refractaria o recurrente (<6-8h), considerar 10 mg de DXM diario. Valorar una administración precoz en pacientes con edad avanzada, comorbilidades, o alta carga tumoral. – Tocilizumab, si fiebre prolongada (>48 h a pesar de los corticoides). Considerar su administración precoz en pacientes con hipotensión basal, edad avanzada, comorbilidades o alta carga tumoral (<i>individualizar</i>) – Descartar etiología infecciosa (hemocultivos, urocultivos y radiografía de tórax, PCR virus respiratorios). Considerar antibioterapia empírica: Levofloxacino o amox/clavulánico. Antibioterapia de amplio espectro en pacientes neutropénicos.
GRADO 2		– Valoración urgente por facultativo de Hematología. Ingreso hospitalario, si el fármaco se estaba administrando de forma ambulatoria. Avisar a UMI para valoración precoz. – Ecocardiograma. – Descartar sepsis y considerar antibióticos empíricos. – Paracetamol: 650-1000 mg, hasta 3-4 veces/día. – Dexametasona: 10 mg cada 12 horas. – Fluidoterapia IV (bolos 500-1000 ml), oxigenoterapia bajo flujo, según sea apropiado. – Tocilizumab 8 mg/kg (máx 800 mg/dosis); considerar la administración de una segunda dosis entre 8-12h de la anterior según la evolución clínica (máximo 2 dosis), si los síntomas persisten a pesar de los fluidos IV y la DXM (~4-6h después) o si el paciente está clínicamente inestable, considerar anakinra 2 mg/kg/día durante 3-5 días.
GRADO 3		– Medidas de soporte anteriores – Trasladar al paciente a la UMI, si no se ha hecho antes. – Monitorización hemodinámica, administración de líquidos intravenosos, oxigenoterapia y vasopresores. – DXM 10 mg IV cada 6 horas, hasta la resolución a grado ≤1, seguida de una disminución gradual de dexametasona (alternativa MPD 1-2 mg/kg/día en 2 dosis) – Tocilizumab, si el CRS de grado 3 persiste a pesar de la dosis máxima, considerar anakinra.
GRADO 4		– Medidas de soporte anteriores – Considerar corticoterapia a altas dosis: • DXM 20 mg IV cada 6 horas hasta la resolución a grado ≤1, seguida de una disminución gradual de dexametasona. • Alternativa: MPD 1 gr/día por 3 días y continuar retirada rápida progresiva en función de la respuesta: 250 mg x 2 días, 125 mg por 2 días y 60 mg/día por 2 días. – Tocilizumab, si se han utilizado dosis repetidas, considerar anakinra de manera concomitante con corticoides.
VO: vía oral; IV: intravenoso; UMI: Unidad de Medicina Intensiva; TAS, tensión arterial sistólica; DXM: Dexametasona. MPD: Metilprednisolona.		

4) Síndrome neurológico asociado al tratamiento con células inmunoefectoras (ICANS)

4.1) Definición y presentación clínica

Definimos ICANS (Immune Effector Cell Associated Neurotoxicity Syndrome) como un trastorno clínico que afecta al sistema nervioso central (SNC) y que aparece tras cualquier terapia inmune que resulte en la activación de células T endógenas o infundidas y/u otras células efectoras inmunes, como los anticuerpos biespecíficos o la terapia con CAR T-cells.

Se presenta como una encefalopatía aguda que puede incluir un amplio espectro de síntomas: alteraciones cognitivas (afasia y disgrafía particularmente, síndrome disejecutivo, apraxia...), alteración del nivel de consciencia, temblor, mioclonías, trastorno motor, crisis de epilepsia, y en los casos más graves, edema cerebral, hipertensión intracraneal y muerte.



La instauración clínica, evolución y gravedad pueden ser variables. Se precisa una vigilancia estrecha del paciente desde los primeros signos neurológicos para ser tratados precozmente y reducir complicaciones posteriores. Con un tratamiento adecuado, los síntomas son generalmente reversibles y desaparecen sin secuelas a los pocos días. Los casos fatales son raros.

Los eventos neurológicos suelen estar relacionados con el CRS, apareciendo junto con él y/o después de su resolución. Sin embargo, en el caso de los anticuerpos biespecíficos pueden ocurrir independientemente del CRS.

4.2) Escala ICE y grado de severidad de la neurotoxicidad

Utilizamos la escala ICE (Encefalopatía asociada a Células Inmuno-efectoras) para valorar el grado de encefalopatía que aparece tras el tratamiento. La puntuación se centra en las funciones del lenguaje y escritura afectados particularmente en estos pacientes (tabla 1).

La severidad de la neurotoxicidad dependerá de otros dominios neurológicos además del grado de encefalopatía: del nivel de consciencia, la presencia de crisis de epilepsia, del déficit motor y de elevación de la presión intracraneal (tabla 2). Existen síntomas como el temblor o las mioclonías, que pese a presentarse con frecuencia como efecto adverso de estos tratamientos, no influyen en la clasificación de ICANS.

TABLA 3. Gradación del síndrome de neurotoxicidad asociado al tratamiento con células inmunoefectoras (ICANS)				
ESCALA DE ENCEFALOPATÍA ASOCIADA A CÉLULAS INMUNO-EFECTORAS (ICE)*				
Orientación a año, mes, ciudad, hospital (1 punto cada uno)				4 puntos
Nombrar 3 objetos, ej: reloj, bolígrafo, botón (1 punto cada uno)				3 puntos
Seguir órdenes simples, ej: cierre los ojos y saque la lengua				1 punto
Escribir una oración estándar				1 punto
Atención para contar hacia atrás desde 100 de 10 en 10				1 punto
ESCALA DE GRADACIÓN DEL ICANS:				
Neurotoxicidad	Grado 1	Grado 2	Grado 3	Grado 4
ICE*	7-9	3-6	0-2	0 (paciente inconsciente)
Nivel de consciencia	Se despierta espontáneamente	Responde a la llamada	Responde a estímulos táctiles	Estupor (responde a estímulos vigorosos) o coma+
Crisis de epilepsia	No	No	Cualquier tipo de crisis (focal o generalizada) que se resuelve rápidamente o crisis no convulsiva (EEG) que se resuelve con tratamiento	Estatus epiléptico (focal o generalizado)
Déficit motor	No	No	No	Sí (ej. Hemiparesia o paraparesia)
Elevación de la presión intracraneal/edema cerebral	No	No	Edema cerebral focal en neuroimagen	Edema cerebral difuso en neuroimagen; o postura de descerebración/decorticación; o paresia del VI n. craneal; o papiledema; o triada de Cushing.
- El grado de ICANS viene determinado por el hallazgo de mayor gravedad, siempre que se descarte otras causas. - Un paciente con ICE 0 puede ser considerado grado 3 si está despierto y presenta una afasia global. Sin embargo, un paciente con una puntuación ICE de 0 puede clasificarse como ICANS de grado 4 si está inconsciente. - La hemorragia intracraneal (con o sin edema) no se considera un hallazgo asociado a ICANS.				
*Pacientes de alto riesgo ICANS: pacientes jóvenes, CRS concomitante, condiciones neurológicas preexistentes, alta carga tumoral.				



4.3) Neurotoxicidad de los anticuerpos biespecíficos

El ICANS es una complicación que se puede presentar tanto en el tratamiento con CAR T-cells como con los anticuerpos biespecíficos. Sin embargo, existen diferencias en cuanto a la patogenia, la frecuencia y la severidad de su presentación entre uno y otros.

En los ensayos clínicos con anticuerpos biespecíficos, los eventos adversos neurológicos fueron poco frecuentes, generalmente leves y muchas veces se resolvieron por sí solos en cuestión de horas desde su aparición

La cefalea o la sensación de mareo son los síntomas más frecuentemente descritos con el uso de anticuerpos biespecíficos. Los síntomas que forman parte del espectro del ICANS son muy infrecuentes con estos tratamientos (ver tabla 4).

4.4) Déficit neurológico tras terapia con anticuerpos biespecíficos: Diagnóstico diferencial.

El ICANS es un diagnóstico de exclusión. Ante la presentación de un déficit neurológico tras tratamiento con anticuerpos biespecíficos, lo primero es descartar causas alternativas a la neurotoxicidad. Hay que tener en cuenta que, el perfil del paciente que se somete a esta terapia es particularmente complejo: tiene una neoplasia activa, han recibido previamente quimioterapia y otros tratamientos que producen toxicidad, se encuentran inmunodeprimidos y pueden presentar con mayor frecuencia complicaciones hematológicas (citopenias), alteraciones de la coagulación, infecciosas, vasculares, metabólicas, etc.

El diagnóstico diferencial en estos casos es especialmente amplio (Tabla 5)

Tabla 5. Causas alternativas a la neurotoxicidad

Progresión tumoral del SNC	Afectación secundaria cerebral del linfoma
Vasculares (paciente habitualmente con trombocitopenias y alteración de la coagulación)	Ictus isquémico y/o hemorrágicos
Infecciosas (paciente inmunodeprimido)	Meningo-encefalitis infecciosa: agentes neurotropos clásicos +/- oportunistas
Metabólico/carencial	- o Alteraciones hidroelectrolíticas: hipo/hipernatremia, hipo/hipercalcemia, hipo/hiper magnesemia. - o Hipoxemia/hipercapnia - o Hipo/hiperglucemias - o Déficit vitamínicos (tiamina, B12) - o Alteraciones hepáticas - o Alteraciones renales
Farmacológicas	Benzodiazepinas y otros hipnóticos/sedantes, neurolépticos, anticolinérgicos, antibióticos (cefepime por ejemplo).

4.5) Manejo diagnóstico-terapéutico

A) Pre-tratamiento

Es importante contar con una valoración neurológica previa al inicio del tratamiento para conocer el estado neurológico basal del paciente.

Esta valoración debería incluir una exploración neurológica completa, la escala ICE y si es posible, un test cognitivo breve, como el MoCA.

Se solicitará una interconsulta hospitalaria por Drago a Neurología cuando el paciente ingrese a cargo del servicio de hematología para que sea valorado previo al inicio de tratamiento. En los casos en los que no se precise un ingreso y el tratamiento se maneje de forma ambulatoria, se contactará con el servicio de neurología mediante interconsulta por "Drago" dirigido a la consulta de neuro-oncología (XNRL16) o se contactará directamente con el neurólogo Hugo Hernández Tost (hugohernandeztost@gmail.com).

En caso de déficit neurológico previo al inicio de tratamiento, se debería contar al menos con una RM cerebral reciente, un EEG y/o una punción lumbar atendiendo al déficit neurológico y a cada caso particular. En los



casos en los que el paciente se encuentre asintomático, no sería obligatorio contar con prueba de imagen reciente previa.

Tabla 6. Valoración neurológica previa a la infusión del tratamiento:

1) Exploración neurológica completa
2) Escala ICE
3) Test cognitivo breve, idealmente el MoCA.
4) En casos de focalidad neurológica previa, se debería contar con una RM cerebral, EEG y/o PL recientes, en función del caso.

B) Post-tratamiento

Es preciso contar con el Servicio de Neurología desde el momento de la aparición de cualquier síntoma neurológico, además del servicio de la UMI extendida, tal como se expuso en los apartados previos. Se deberá avisar al neurólogo de interconsulta o de guardia con carácter de urgencia en caso de aparición de cualquier déficit neurológico.

Todo paciente que desarrolla un déficit neurológico (del grado que sea) tras el tratamiento con anticuerpos biespecíficos precisará:

- 1) Analítica urgente completa con bioquímica (glucemias, ionograma completo, función renal, enzimas hepáticas...) hemograma y coagulación.
- 2) TC craneal urgente, que permitirá descartar causas alternativas a la neurotoxicidad (tal como se expuso en el apartado previo).
- 3) EEG de cara a descartar crisis de epilepsia, principalmente focal (speech arrest)
- 4) Punción lumbar, en caso de sospecha de infección del SNC y/o hipertensión intracraneal.
- 5) Se recomienda realizar RM cerebral a todo paciente con ICANS en algún momento de su evolución (no es necesario que sea con carácter de urgencia si ya contamos con un TC craneal). Aunque generalmente es normal o inespecífica, están descritas en algunos casos hiperintensidades en tálamo y tronco cerebral en secuencias FLAIR ^{3,4}.

Para más detalle, ver Tabla 6: “Manejo diagnóstico-terapéutico”

Podría darse la situación en la que el paciente sufriera un déficit neurológico brusco sin relación con la toxicidad al fármaco. De hecho, el procedimiento a seguir en un paciente que debuta con un síntoma neurológico es similar al del manejo habitual, esto incluye la activación del “código ictus” en los casos que así lo requieran. Cabe decir, que en caso de que el paciente presentara un ictus isquémico, no existe indicación específica ni evidencia científica para el eventual tratamiento recanalizador. Habrá que determinar caso por caso, en función de su situación basal, pronóstico, riesgo de hemorragias y de otras complicaciones; La fibrinólisis no parece una opción en estos casos, en los que el riesgo de hemorragia es elevada; La trombectomía mecánica podría ser una opción en casos muy seleccionados, cuyo estado basal sea razonablemente bueno y no existan contraindicaciones. Sin embargo, no existe evidencia clínica específica para el manejo de estos pacientes. Finalmente, para todo paciente que desarrolle una neurotoxicidad, se recomienda contactar personalmente con el neurólogo Hugo Hernández Tost para que tenga conocimiento del caso y pueda mantener un seguimiento del mismo.

4.5.1) Manejo terapéutico del ICANS

El tratamiento del ICANS debe iniciarse siempre que se haya descartado causas alternativas. El objetivo del tratamiento es iniciarlo de forma precoz puesto que previene y/o disminuye las complicaciones posteriores. El tratamiento es a base de corticoides endovenosos (principalmente dexametasona +/- metilprednisolona). En función de la severidad y duración de la neurotoxicidad, se podría añadir anakinra ev (anticuerpo monoclonal que actúa frente al receptor de la IL-1), cuyo manejo se realizará en la UMI. En caso de CRS concomitante, se recomienda añadir tratamiento con tocilizumab, según las recomendaciones previas (ver manejo de CRS).



Medidas generales:

- Retirada de la alimentación y de mediación oral
- Hidratación y sueroterapia IV
- Examen de fondo de ojo (valorar papiledema)
- Evitar fármacos depresores del sistema nervioso central

Esquema del manejo diagnóstico-terapéutico

	Manejo clínico y pruebas	Tratamiento con corticoides	Descenso de corticoides
Grado 1	- Avisar a neurología y UMI - Medidas generales - Analítica completa - TC craneal urgente	- Dexametasona 10 mg IV cada 12h - Si no mejoría tras 48h, considerar dosis altas de DXM 10 o 20 mg/6h	- Durante dos días mantener 10mg/12h. - Los siguientes dos días 10mg/24h - Luego suspender
Escala ICE 7-9 Apertura ocular espontánea No convulsiones No déficit motor No edema cerebral			
Grado 2	- Avisar a neurología y UMI - Medidas generales - Analítica completa - TC craneal urgente - EEG (de urgencias, si es posible)	- Dexametasona 10 mg IV cada 12h - Si no mejoría tras 48h, considerar dosis altas de DXM 10-20 mg/6h hasta grado 1 o menor.	Pauta descendente en cuanto ICANS grado 1 o menor: Misma pauta descendente que grado 1.
Escala ICE 3-6 Se despierta a la llamada No convulsiones No déficit motor No edema cerebral			
Grado 3	- Avisar a neurología - Ingreso en UMI. - Medidas generales - Analítica completa - TC craneal urgente - EEG (de urgencias, si es posible) - PL (si no hay contraindicación) - Repetir prueba de imagen cada 3 días si persiste ICANS grado 3. - Manejo de las crisis de epilepsia (ver apartado siguiente)	- Dexametasona 10 mg IV cada 6h hasta alcanzar grado 1 o menor. - Si la sintomatología persiste a las 24 horas, valorar DXM 20 mg/6h o metilprednisolona 1g/24h i.v. (3-5 días) - Si no mejoría tras 24h, añadir anakinra 100 mg cada 12 horas hasta grado 1 o menor.	- Si dexametasona: Pauta descendente rápida en cuanto ICANS grado 1 o menor: Misma pauta que grado 1. - Si Metilprednisolona (bolos): Disminuir progresivamente de esta forma: - 2 días 500 mg /24h - 2 días 250mg/24h - 2 días 60 mg x 2 - 2 días 60 mg/24h - 2 días 30 mg/24h - Posteriormente suspender.
Escala ICE 0-2 Se despierta ante estímulos táctiles Crisis reversible <5 min No déficit motor Edema cerebral focal en TC craneal			
Grado 4	- Avisar a neurología - Ingreso en UMI. - Medidas generales - Analítica completa - TC craneal urgente - EEG (de urgencias, si es posible) - PL (si no hay contraindicación) - Repetir prueba de imagen cada 3 días si persiste ICANS grado 3 o grado 4 - Manejo del estatus epiléptico (ver apartado siguiente) - Manejo de la HTIC	- Metilprednisolona 1g/24h durante 3-5 días. - Si la sintomatología persiste a las 24 horas, añadir anakinra 100 mg cada 12 horas hasta grado 1 o menor. En caso de refractariedad a todas las medidas anteriores, considerar el uso de ciclofosfamida.	Disminuir progresivamente la metilprednisolona IV de esta forma: - 2 días 500 mg /24h - 2 días 250mg/24h - 2 días 60 mg x 12h - 2 días 60 mg/24h - 2 días 30 mg/24h - Posteriormente suspender.
Escala ICE 0 Coma Convulsiones >5 min Déficit motor Edema cerebral generalizado Hipertensión intracraneal			

4.5.2) Tratamiento de las complicaciones del ICANS

Dado el contexto clínico de estos pacientes, las complicaciones que pueden surgir en el marco del ICANS precisan de un manejo específico.

En líneas generales, el manejo de las crisis epilépticas será similar al que se emplea en nuestro hospital. Sin embargo, hay que tener en consideración ciertas particularidades de estos pacientes.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que se deben evitar fármacos antiepilépticos que puedan agravar el grado de encefalopatía (como el ácido valproico), que presenten mayores efectos secundarios o interacciones con otros medicamentos, principalmente los que tienen efecto inductor como la carbamazepina, fenobarbital y fenitoína; o efecto inhibidor, como el propio valproato.

Por otro lado, si bien existe una discusión entre el uso de antiepilépticos de forma profiláctica en estos pacientes, dado los potenciales efectos adversos en relación con la encefalopatía y la escasa evidencia clínica

al respecto, no se recomienda iniciar tratamiento profiláctico antiepiléptico salvo en casos seleccionados (antecedentes de crisis, por ejemplo).

Tratamiento del estatus epiléptico.

Se recogen las recomendaciones del grupo de epilepsia de la SEN en cuanto a posología de los fármacos indicados en el estatus epiléptico en cualquier paciente, independiente de la causa. Tener en cuenta que estos pacientes, podrían requerir un manejo específico.

Crisis focales recurrentes o estatus epiléptico no convulsivo:

FAEs de primera línea:

Benzodiazepinas:

Clonazepam	0.5-1mg ev bolo (máximo 0.5 /min) Si es necesario se puede repetir un bolo pasados 5 minutos. Máximo 3 mg
Diazepam	5-10 mg iv bolo (máximo 5 mg/min). Si es necesario se puede repetir hasta un máximo de 20 mg (dosis total).
Midazolam	1-2 mg/1min 5-10 mg (IV/IM). Puede repetir dosis pasados 10 minutos (máximo 15 mg)

FAEs segunda línea:

Priorizar aquellos con menos efectos adversos, insistiendo en la importancia de usarlos precozmente y a dosis adecuadas.

Levetiracetam (Amp 500 mg Diluir en 100cc)	3.000-4.500 mg (15-20 min) (30-60 mg/kg; Máx: 4.500)
Lacosamida (Amp 200mg Con o sin diluir)	100-400 mg en 15-20 min, diluido (6 mg/kg)
Brivaracetam Amp 50mg Con o sin diluir	100-200 mg (2 mg/kg) en 10-15 minutos

Alternativas

Fármacos usados habitualmente en nuestro medio que, por las características de estos pacientes y de los tratamientos recibidos, se recomienda dejarlos como alternativa (basado en opinión personal, sin evidencia científica que justifique este manejo).

Valproato Ampolla de 400 mg con o sin diluir.	20-40 mg/kg (20-40 mg/kg, 1.200-2.000 mg en 5-10 min. Máx: 6 mg/kg/min)
Fenitoina Ampolla de 250 mg. Diluir en 250 suero salino NO glucosado.	20-30 mg/kg (25-50 mg /min bolo) 1.000 mg 30-40 min Máx: 1 mg /kg/min >20 min. Se puede repetir bolo 10 mg/kg.

Estatus convulsivo: Manejo por parte de la UMI de los anestésicos.

	Bolo	Infusión
Midazolam	0,1-0,3 mg/kg a 4 mg/min	0,05-2 mg/kg/h
Propofol	2 mg/kg en bolo lento inicial	2-10 mg/kg/h
Ketamina	50-100 mg (0,5 a 3 mg/kg)	1-3 mg/kg/h



Tiopental	3-5 mg/kg en 3-5 min; repetir bolo 1-2 mg/kg 3 min después	3-7 mg/kg/h
-----------	--	-------------

Tratamiento de la Hipertensión intracraneal (HTIC) o del Edema cerebral difuso

Medidas		Efectos adversos
Generales	• Elevar el cabecero a 30° • Asegurar la vía aérea • pO₂: 90-130 mmHg • pCO₂: 35-40 mmHg: evitar hiperventilación prolongada para evitar isquemia cerebral. • Estabilidad hemodinámica (PAM 80-90 mmHg) • Hb > 10 g/dl • Normoglucemia • Normotermia * Asociado a corticoterapia a dosis altas.	
De primer nivel	<u>Terapia hiperosmolar:</u> Manitol 20%: dosis inicial de 0.5–1.4 g/kg durante 20 min; dosis de mantenimiento: de 0.25–1 g/kg cada 6 h (comprobar el perfil metabólico y la osmolalidad sérica cada 6h). Mantener manitol si la osmolalidad sérica es ≥ 320 mOsm/kg o el gap de osmolalidad es ≥ 40).	- Hipotensión arterial transitoria (velocidad de administración rápida) - Insuficiencia renal - Acidosis metabólica - Insuficiencia cardíaca - Trastornos hidroelectrolíticos: hiponatremia, hipocloremia, hiperpotasemia etc. - EFECTO REBOTE en la HTIC
	Suero salino hipertónico: - SSH 3%: dosis inicial 5 ml/kg IV durante 15 min; dosis de mantenimiento de 1 ml/kg por hora IV hasta alcanzar un sodio sérico de 150–155 mEq/L. - SSH 7,5%: 1-3 ml/Kg/h IV hasta alcanzar un sodio sérico de 150–155 mEq/L	- Acidosis hiperclorémica - Insuficiencia renal - Arritmias - Insuficiencia cardíaca - Hemólisis - Mielinolisis pontina: muy poco frecuente en pacientes inicialmente normonatremicos.
Neuroquirúrgicas	DVE o craniectomía descompresiva	
Monitorización	Invasiva No invasiva: fondo de ojo, ecografía de nervio óptico, DTCC.	

5) Infecciones

- Las infecciones pueden complicar el curso y el manejo de un CRS concurrente, por lo que se debe monitorizar frecuentemente la aparición de signos de infección y actuar de manera consecuente. En caso de infección activa no debe iniciarse el tratamiento hasta que no se haya controlado.

- Pruebas complementarias: hemocultivo, urocultivo y radiografía de tórax. Si sospecha de infección viral descartar reactivación de VHC, VHB, VIH, CMV y VEB, si se considera oportuno. En caso de detectarse se debe suspender el tratamiento, así como los corticoides. Si presenta síntomas respiratorios descartar virus respiratorios mediante técnica de PCR.

- Los pacientes afectados por COVID-19 deben ser manejados según las directrices institucionales locales.

- Profilaxis:

- Si IgG ≤ 400 mg/dl: Administrar inmunoglobulina IV 0.4g/kg/mes para mantener IgG ≥ 400 mg/dl. Generalmente recomendado, excepto en el caso de algunos bispecíficos como el anti-GPRC5D, donde se considerará solo en pacientes con infecciones recurrentes.



- Antiviral (VVZ, VHS): Aciclovir o valaciclovir hasta 6-12 meses después de finalizar el tratamiento.
- Anfifúngica: fluconazol, voriconazol o posaconazol (en pacientes con antecedente de infección fúngica, neutropenia prolongada o corticoterapia altas dosis/tocilizumab). P. jirovecci: co-trimoxazol.
- Antibacteriana: Se puede considerar de forma individual en pacientes con alto riesgo de infecciones (historia de infecciones bacterianas recurrentes, neutropenia prolongada): levofloxacin 250 mg/12h o co-trimoxazole 800/160 mg/12h.

- Antibioterapia empírica:

- Paciente sin neutropenia: Levofloxacin o amoxicilina/clavulánico.
- Neutropenia febril: antibioterapia de amplio espectro antipseudomona +/- vancomicina (antecedente de infección por SAMR, sospecha infección catéter)

- Vacunas: Aunque la respuesta a las vacunas puede estar disminuida en pacientes que reciben AcBs, se recomienda administrar vacunas estándar, incluidas las de influenza, VVZ, neumococo y COVID-19, según corresponda, idealmente antes del inicio del tratamiento.

6) Citopenias

Valorar suspender tratamiento en función de grado de citopenia según ficha técnica de cada fármaco, se podría continuar si se sospecha infiltración medular como causa de la citopenia.

Soporte:

- Mantener niveles de Hb ≥ 7 g/dL.
- Mantener un recuento plaquetario $\geq 50 \times 10^9/L$ en pacientes con sangrado activo o coagulopatía.
- Los factores de crecimiento mieloide (G-CSF) se recomiendan en neutropenia grado ≥ 3 . Evitar administrarlos en periodos de escalada de dosis y/o CRS (uso controvertido debido a la hiperinflamación).
- Administración de fibrinógeno para mantener niveles superiores a >100 o 150 mg/dl en caso de sangrado activo.
- Si el INR está alargado > 1.5 , se aconseja administrar vitamina K, y si es > 2 , se recomienda añadir plasma fresco congelado.
- El uso de profilaxis antitrombótica debe usarse con cautela y en caso necesario debe hacerse con agentes fácilmente reversibles, como por ejemplo la heparina.

7) Linfohistiocitosis hemofagocítica (HHL) - Síndrome activación macrofágica (MAS)

Puede aparecer durante o poco después del CRS, aunque en algunos casos puede presentarse semanas después de su resolución. Se debe sospechar en pacientes con fiebre (especialmente si tiene una duración >1 semana), citopenias y niveles séricos de ferritina >3.000 ng/ml. El manejo inicial sigue algoritmos terapéuticos similares a los utilizados en casos graves de CRS (anakinra +/- corticoides).

- En caso de síntomas leves: iniciar anakinra ($100-200$ mg/m²/6-12 h subcutáneo) +/- esteroides (dexametasona 10 mg/6h). Evaluación en 48 horas.
- En caso de síntomas moderados o ausencia de respuesta tras las primeras 48 horas: aumentar la dosis de anakinra a dosis máxima (8 mg/kg/día, subcutáneo o intravenoso) y añadir esteroides si no se habían iniciado previamente. Considerar añadir ruxolitinib (10 mg/12 horas, vía oral). Evaluación en 48 horas.
- En caso de no respuesta, progresión de la sintomatología o gravedad amenazante para la vida: iniciar ruxolitinib si no se había iniciado previamente y valorar añadir otros agentes como etopósido ($50-100$ mg/m², intravenoso).

8) Síndrome de lisis tumoral (SLT)

Para minimizar el SLT, los pacientes con niveles elevados de ácido úrico o con alta carga tumoral deben recibir alopurinol o rasburicasa previo a iniciar el tratamiento. Se deben controlar los signos-síntomas del SLT y manejar sus efectos de acuerdo con las pautas estándar.



9) **Reacción de exacerbación del tumor o “Tumor flare reaction”**

Se define como un incremento en el tamaño del tumor atribuible al tratamiento. Se suele caracterizar por un aumento del tamaño de las lesiones de corta duración y se acompaña generalmente de eritema, dolor, fiebre y puede cursar con compresión local o disfunción orgánica, en función del tipo de lesión, su tamaño y localización, estos síntomas se corresponden con una pseudoprogresión de la enfermedad. De forma típica, suele suceder tras la primera dosis o la primera dosis plena y puede ocurrir de forma conjunta con síntomas de SLC.

En el caso de pacientes con lesiones tumorales de gran tamaño y/o cercanas a órganos vitales, es aconsejable:

- Plantear ingreso hospitalario para monitorización estrecha. Interconsulta a los especialistas necesarios para el correcto manejo en función de la localización de las lesiones.
- Intentar, cuando sea posible, realizar una biopsia de la lesión para confirmar el diagnóstico.
- Facilitar al paciente y/o familiares medidas de mitigación de la reacción, con la finalidad de poder actuar en el momento que aparezcan síntomas compatibles.
- Plantear tratamiento profiláctico desde el inicio del tratamiento.
- Tratamiento con esteroides sistémicos.
- Analgesia para el dolor.
- Plantear radioterapia sobre la localización problemática si existe o puede existir riesgo vital.



ANEXO 1: Formulario de Valoración de Síndrome de Liberación de Citoquinas (CRS)



SERVICIO DE HEMATOLOGÍA
VALORACIÓN DE SÍNDROME DE LIBERACIÓN DE CITOQUINAS (CRS)
ESCALA CRS



ETIQUETA

Fecha:

Hora	Temperatura	Tensión arterial	SatO2	CRS

Fecha:

Hora	Temperatura	Tensión arterial	SatO2	CRS

Fecha:

Hora	Temperatura	Tensión arterial	SatO2	CRS



Fecha:

Hora	Temperatura	Tensión arterial	SatO2	CRS

Fecha:

Hora	Temperatura	Tensión arterial	SatO2	CRS

Fecha:

Hora	Temperatura	Tensión arterial	SatO2	CRS

ESCALA CRS

PARÁMETRO	GRADO 1	GRADO 2	GRADO 3	GRADO 4
Fiebre	Fiebre $\geq 38^{\circ}\text{C}$ (no atribuible a otra causa). Pacientes con CRS ya establecido con terapia antipirética, anticitoquinas o corticoides no precisa de fiebre para aumentar grado de CRS y ajuste de tratamiento en consecuencia.			
Hipotensión	No	Si (TAS <90 mmHg), sin requerimiento de vasopresores	Si, requiere un vasopresor (con o sin vasopresina)	Si, requiere múltiples vasopresores (excluyendo vasopresina)
Hipoxia	No	Si (SatO2 $<90\%$), requiere cánula nasal de bajo ($< 6\text{L/min}$)	Requiere cánula nasal con alto flujo, mascarilla reservorio, o máscara Venturi con fracción inspirada de oxígeno elevada.	Requiere presión positiva (ej: CPAP, BiPAP, intubación o ventilación mecánica)

* La fiebre es criterio obligado, pero una vez instaurada terapia antipirética o anticitoquinas, no es necesaria para aumentar de grado en función de hipotensión e hipoxia.

* El grado del CRS lo va a definir el evento de mayor gravedad entre hipotensión e hipoxia.

* La toxicidad orgánica asociada con el CRS puede ser categorizada con el CTCAE v5.0, pero no influencia la clasificación.

* Pacientes de alto riesgo de CRS: comorbilidades, infecciones, alta carga tumoral, altas dosis de AcBs.



ANEXO 2: Formulario de Valoración de neurotoxicidad (ICANS)



SERVICIO DE HEMATOLOGÍA
VALORACIÓN DE NEUROTOXICIDAD (ICANS)
ESCALA ICE - ICANS



ETIQUETA

Fecha:

Hora	Escritura	ICE	ICANS

Fecha:

Hora	Escritura	ICE	ICANS

Fecha:

Hora	Escritura	ICE	ICANS



Fecha:

Hora	Escritura	ICE	ICANS

Fecha:

Hora	Escritura	ICE	ICANS

Fecha:

Hora	Escritura	ICE	ICANS

ESCALAS ICE – ICANS

ESCALA DE ENCEFALOPATÍA ASOCIADA A CÉLULAS INMUNO-EFECTORAS (ICE)	
Orientación a año, mes, ciudad, hospital	4 puntos
Nombrar 3 objetos	3 puntos
Seguir órdenes simples	1 punto
Escribir una oración estándar	1 punto
Atención para contar hacia atrás desde 100 de 10 en 10	1 punto
ESCALA DE GRADACIÓN DEL ICANS:	
Grado 1	ICE 7-9 o nivel de consciencia deprimido, pero se despierta espontáneamente
Grado 2	ICE 3-6 o nivel de consciencia deprimido, pero se despierta a la voz
Grado 3	ICE 0-2 o nivel de consciencia deprimido, pero se despierta a estímulos táctiles, afasia sensitiva, crisis comicial que se resuelve rápidamente, crisis no convulsiva detectable en el EEG que se resuelve sin intervención; o edema focal en neuroimagen
Grado 4	ICE es 0 o el paciente está inconsciente o requiere estímulos táctiles vigorosos o repetitivos, crisis comicial prolongada (>5 minutos) o repetitivas (clínicas y/o EEG) sin recuperación de la normalidad entre ellas, debilidad motora focal pronunciada (hemiparesia o paraparesia), edema cerebral difuso en neuroimagen, afasia global o parálisis VI par.
- El grado de ICANS viene determinado por el hallazgo de mayor gravedad, siempre que se descarte que sean atribuibles a otras causas. - Un paciente con ICE 0 puede ser considerado grado 3 si está despierto y presenta una afasia global. Sin embargo, si está inconsciente, será considerado como grado 4. - Los temblores y la mioclonía no influyen en la gradación del ICANS. - La hemorragia intracraneal (con o sin edema) no se considera un hallazgo asociado a ICANS.	



10) Referencias bibliográficas

1. Lee DW, Santomasso BD, Locke FL, Ghobadi A, Turtle CJ, Brudno JN, et al. ASTCT Consensus Grading for Cytokine Release Syndrome and Neurologic Toxicity Associated with Immune Effector Cells. *Biol Blood Marrow Transplant*. 2019 Apr;25(4):625-38.
2. Hayden PJ, Roddie C, Bader P, Basak GW, Bonig H, Bonini C, et al. Management of adults and children receiving CAR T-cell therapy: 2021 best practice recommendations of the European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT) and the Joint Accreditation Committee of ISCT and EBMT (JACIE) and the European Haematology Association (EHA). *Ann Oncol*. 2022 Mar;33(3):259-75.
3. Crombie JL, Graff T, Falchi L, Karimi YH, Bannerji R, Nastoupil L, et al. Consensus recommendations on the management of toxicity associated with CD3×CD20 bispecific antibody therapy. *Blood*. 2024 Apr 18;143(16):1565-75.
4. Fugere T, Baltz A, Mukherjee A, Gaddam M, Varma A, Veeraputhiran M, et al. Immune Effector Cell-Associated HLH-like Syndrome: A Review of the Literature of an Increasingly Recognized Entity. *Cancers (Basel)*. 2023 Oct 26;15(21):5149.
5. Gazeau N, Liang EC, Wu QV, Voutsinas JM, Barba P, Iacoboni G, et al. Anakinra for Refractory Cytokine Release Syndrome or Immune Effector Cell-Associated Neurotoxicity Syndrome after Chimeric Antigen Receptor T Cell Therapy. *Transplant Cell Ther*. 2023 Jul;29(7):430-7.
6. Kröger N, Gribben J, Chabannon C, Yakoub Agha I, Einsele H, editores. The EBMT/EHA CAR-T Cell Handbook. Capítulo 26. Springer; [fecha de publicación/citación desconocida]. ISBN 978-3-030-94352-3. Disponible en: <https://doi.org/10.1007/978-3-030-94353-0>
7. Ludwig H, Terpos E, van de Donk N, Mateos MV, Moreau P, Dimopoulos MA, et al. Prevention and management of adverse events during treatment with bispecific antibodies and CAR T cells in multiple myeloma: a consensus report of the European Myeloma Network. *Lancet Oncol*. 2023 Jun;24(6):e255-e269.
8. Mucha SR, Rajendram P. Management and Prevention of Cellular-Therapy-Related Toxicity: Early and Late Complications. *Curr Oncol*. 2023 May 15;30(5):5003-23.
9. Neelapu SS, Tummala S, Kebriaei P, Wierda W, Gutierrez C, Locke FL, et al. Chimeric antigen receptor T-cell therapy - assessment and management of toxicities. *Nat Rev Clin Oncol*. 2018 Jan;15(1):47-62.
10. Schneider BJ, Naidoo J, Santomasso BD, Lacchetti C, Adkins S, Anadkat M, et al. Management of Immune-Related Adverse Events in Patients Treated With Immune Checkpoint Inhibitor Therapy: ASCO Guideline Update. *J Clin Oncol*. 2021 Dec 20;39(36):4073-126.
11. Secretaría General de Sanidad y Consumo. Dirección General de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia. Protocolo clínico para el manejo de los efectos adversos graves en pacientes tratados con medicamentos que contienen células T CAR (Chimeric Antigen Receptor) Anti-CD 19 (CART-19). Madrid: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social; 2019 May. Disponible en: https://www.sanidad.gob.es/areas/farmacia/infoMedicamentos/terapiasAvanzadas/docs/20190508_Protocolo_manejo_efectos_adversos_CAR_T.pdf
12. Strati P, Ahmed S, Kebriaei P, Nastoupil LJ, Claussen CM, Watson G, et al. Clinical efficacy of anakinra to mitigate CAR T-cell therapy-associated toxicity in large B-cell lymphoma. *Blood Adv*. 2020 Jul 14;4(13):3123-7.
13. Suarez Montero JC, Caballero Gonzalez AC, Martín Aguilar L, Mancebo Cortés J. Immune effector cell-associated neurotoxicity syndrome: A therapeutic approach in the critically ill. *Med Intensiva (Engl Ed)*. 2022 Apr;46(4):201-12.
14. Tian Z, Liu M, Zhang Y, Wang X. Bispecific T cell engagers: an emerging therapy for management of hematologic malignancies. *J Hematol Oncol*. 2021 May 3;14(1):75.
15. U.S. Department of Health and Human Services. Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE). Version 5.0. 2017 Nov. Disponible en: https://ctep.cancer.gov/protocoldevelopment/electronic_applications/docs/ctcae_v5_quick_reference_5x7.pdf
16. Wehrli M, Gallagher K, Chen YB, Leick MB, McAfee SL, El-Jawahri AR, et al. Single-center experience using anakinra for steroid-refractory immune effector cell-associated neurotoxicity syndrome (ICANS). *J Immunother Cancer*. 2022 Jan;10(1):e003847.
17. Yan Z, Zhang H, Cao J, Zhang C, Liu H, Huang H, Cheng H, Qiao J, Wang Y, Wang Y, et al. Characteristics and Risk Factors of Cytokine Release Syndrome in Chimeric Antigen Receptor T Cell Treatment. *Front Immunol*. 2021;12:611366.
18. Hunter BD, Jacobson CA. CAR T-cell associated neurotoxicity: Mechanisms, clinicopathologic correlates, and future directions. *J Natl Cancer Inst*. 2019;111(7):646-54.
19. Gust J, Hay KA, Hanafi LA, Sheih A, Bakar O, Stevens J, et al. Endothelial Activation and Blood-Brain Barrier Disruption in Neurotoxicity after Adoptive Immunotherapy with CD19 CAR T Cells. *Cancer Discov*. 2017;7(12):1404-19.
20. Rubin DB, Danish HH, Ali AB, LaRoche SM, Quesada AE, Van Tine BA, et al. Neurological toxicities associated with chimeric antigen receptor T-cell therapy. *Brain*. 2019;142(5):1334-48.
21. Belin C, Devic P, Aygnac X, Rittie JL, Tison J, Bouzid D, et al. Description of neurotoxicity in a series of patients treated with CAR T-cell therapy. *Sci Rep*. 2020;10(1):18997.
22. Gauthier J, Turtle CJ. Insights into cytokine release syndrome and neurotoxicity after CD19-specific CAR-T cell therapy. *Curr Res Transl Med*. 2018 May;66(2):50-2.
23. Van de Donck NWCJ, Zweegman S. T-cell-engaging bispecific antibodies in cancer. *Lancet*. 2023 Jul 8;402(10396):142-58.
24. Stein AS, Schiller G, Benjamin R, Borghaei H, Jabbour EJ, DeAngelo DJ, et al. Neurologic adverse events in patients with relapsed/refractory acute lymphoblastic leukemia treated with blinatumomab: management and mitigating factors. *Ann Hematol*. 2019;98(1):159-67.
25. GELTAMO. Guía de práctica clínica de manejo de anticuerpos biespecíficos en linfoma no Hodgkin B. España: Grupo Español de Linfomas y Trasplante de Médula Ósea; 2025.
26. Karschnia P, Arrillaga-Romany IC, Eichler A, Fendler WP, Fendler B, Frigault MJ, et al. Neurotoxicity and management of primary and secondary central nervous system lymphoma after adoptive immunotherapy with CD19-directed chimeric antigen receptor T-cells. *Neuro Oncol*. 2023;25(12):2239-49.
27. Pensato U, Pondrelli F, de Philippis C, Spina V, Sessa F, Di Nicola M, et al. Primary vs. pre-emptive anti-seizure medication prophylaxis in anti-CD19 CAR T-cell therapy. *Neurol Sci*. 2024;45(8):4007-14.
28. Sociedad Española de Neurología. Manual de práctica clínica en epilepsia. Recomendaciones diagnóstico-terapéuticas de la SEN 2019. Edición revisada en junio 2023. España: SEN; 2023 Jun.
29. Sociedad Española de Neurología. Manual de urgencias neurológicas de la SEN. Edición revisada en diciembre 2023. España: SEN; 2023 Dec.

